DOI 10.5281/zenodo.23963553

FANQIANG GUIDE · RESEARCH

代理订阅转换的语义保留与差异检查方法

A Method for Semantic Preservation and Difference Checking in Proxy Subscription Conversion

Zhu, Long Quan · iLang Inc. · ORCID 0009-0004-4540-8082
技术说明 · v1.0 · 2026-11-04
DOI: 10.5281/zenodo.23963553

摘要

代理订阅的转换结果通常以“生成文件”或“成功导入”表示，但这些事件不能证明地址、认证、插件参数和客户端策略得到保留。本文提出面向明确支持域的字段投影检查方法，将源配置、目标配置、显式节点映射和审阅规则分开处理，使用 field-preserved、transformed、changed、unsupported 与 unknown 五类结果保留差异和不确定性。实现采用 Python 标准库，在本地比较 SIP008 v1 与 sing-box Shadowsocks 出站 JSON，不下载订阅、不运行第三方转换器，也不将配置值或秘密写入报告。对人工编写的 19 个合成案例及 19 项单元测试完成 Linux 运行，分别识别保留、已知等价表示、字段改变、插件丢失、未映射节点和未知策略。所得结果验证检查器在这些样本上的行为，不构成真实转换服务的质量排名、客户端兼容认证或网络连通性证明。

A generated or successfully imported proxy configuration does not establish that endpoint, authentication, plugin, or policy semantics have been preserved. This technical note introduces a bounded field-projection method that separates source and target configurations, an explicit node mapping, and reviewed comparison rules. Results distinguish field-preserved, transformed, changed, unsupported, and unknown states. A Python standard-library implementation locally compares SIP008 v1 documents with sing-box Shadowsocks outbound JSON, without fetching subscriptions, invoking a third-party converter, or exposing configuration values in reports. Linux execution covered 19 manually authored synthetic cases and 19 unit tests, including representation changes, altered fields, plugin loss, unmapped nodes, and unmodeled policies. These results establish the checker’s observed behavior on the declared fixtures, rather than conversion-service quality, full client compatibility, or network connectivity.

1. 问题与研究边界

代理配置在分享 URI、在线服务器列表和完整客户端配置之间迁移时，格式解析成功只说明某个处理步骤接受了输入。用户真正关心的通常是服务器地址、端口、认证材料及必要插件是否仍对应原来的连接要求。全局 DNS、路由和分组策略又可能只存在于部分格式中，不能从文件扩展名或节点名称推断保留情况。

既有设备配置协议要求区分安装、配置与实际验收，并保留未知条件[1]。本文将其中“转换后逐项核对”的要求发展为一个独立、可执行的检查步骤。输入来自使用者主动指定的本地文件；本研究没有读取真实用户订阅，也没有委托第三方服务转换。目标是在既定字段范围内发现信息变化，同时明确哪些问题仍超出检查能力。

2. 格式依据与相关研究

SIP008 v1 定义 JSON 形式的服务器数组，包含 UUID、备注、地址、端口、方法、密码以及插件字段，并允许扩展字段；无插件时，plugin 与 plugin_opts 可为空或省略；启用插件时，本实现要求显式提供字符串 plugin_opts，可为空串。它还规定了可选用量信息和在线交付要求[2]。本文只处理本地 JSON 的字段检查，不实现其 HTTPS 交付流程。sing-box Shadowsocks 出站文档提供对应的地址、端口、方法、密码、插件和插件参数字段，同时还允许网络、复用及拨号选项[3]。因此，两种格式存在可直接核对的交集，也存在不能自动归并的差异。

RFC 8259 为 JSON 语法与互操作性提供依据[4]。为避免解析器选择不同重复键值而产生含混比较，本实现采用更严格的输入策略，拒绝重复对象键以及 NaN、Infinity 等非 JSON 数值。它并不把通过本地解析当作完整客户端 schema 校验。

Jackson 与 Ladd 的 Semantic Diff 从可观察效果而非纯文本变更讨论语义差异[5]。本文借鉴区分表示变化与意义变化的思路，但不采用该文的程序分析算法，也不证明程序或网络行为等价。这里的“语义”严格指已列明配置属性的投影；对属性之外的执行效果保持未验证状态。

3. 有限投影与状态模型

设源配置为 S，目标配置为 T，显式节点映射为 M，带审阅日期的规则集合为 R。检查过程写作 A(S,T,M,R)。M 将 SIP008 UUID 对应到目标出站 tag，并要求一对一；UUID 和 tag 的对应由使用者声明，不是转换器来源证明。节点顺序不作为身份依据，未映射源节点和额外目标节点均进入未知清单。

对每个节点，投影属性包括协议、地址、端口、方法、秘密、插件名和插件参数；另外记录绑定关系与备注到 tag 的声明式重命名。字段结果为五值集合：field-preserved 表示已比较的值和存在状态一致；transformed 表示规则认可的表示变化；changed 表示值、类型或必需字段存在性发生变化；unsupported 表示超出已审阅目标插件集合或本适配器没有相应投影通道；unknown 表示语义未建模或观察不足。

unsupported 的原因进一步区分产品文档限制与检查器范围。例如，审阅的目标插件集合为 obfs-local 和 v2ray-plugin[3]；SIP008 用量信息没有被本适配器映射到目标出站，这不等于宣称整个 sing-box 产品无法处理任何统计信息。对未知扩展，即使两侧文本相同也不升级为语义保留。

仅当所有比较项属于 field-preserved 或 transformed 时，汇总为 projection-equivalent；存在 changed 或 unsupported 时为 differences-detected；否则只要存在 unknown 即为 incomplete。这里的等价始终限定于投影范围，不能推出全局 DNS、路由、客户端可运行性或连通性相等。

4. 规则、算法与保守处理

算法先进行有界读取与 JSON 解析，再检查源对象、目标节点和映射约束，构造 UUID 与 tag 的索引。单文件上限为 1 MiB，源节点为 1 至 256 个，目标节点和映射各不超过 256 项。源版本、必需字段类型、端口范围、UUID 唯一性、目标 tag 唯一性及映射一对一关系不满足时，返回输入错误，而不是生成成功结论。

必需字段在目标中缺失、端口由整数变为字符串、密码或方法改变，均产生 changed。秘密只在内存中作精确字符串比较，不进行近似匹配、规范化或公开摘要。插件和插件参数仅在文档允许的缺省／空值范围内处理；插件参数字符串不被重新排序或猜测等价。

地址等价仅覆盖两种审阅规则：ASCII DNS 名称的大小写等价，以及 Python ipaddress 可以解析的无区域标识 IP 地址的数值等价。前者依据 RFC 4343 的 DNS 大小写规定[6]，后者对应 IPv6 多种合法文本表示所指向同一地址的问题[7]。检查器不发起 DNS 查询，不推断 IDNA、末尾句点或带区域标识地址的语义；这些输入保留 unknown。

遍历完成后，所有未处理源节点、目标节点、节点扩展和根级扩展都生成未知记录；目标根级 DNS、路由等内容也不会被静默忽略。报告只输出固定字段名、数组下标、状态及原因码。未知扩展键名也不回显，而以按键名排序的局部序号定位，避免把误置在键名中的秘密带入报告。

5. 实现与使用示例

研究实现位于 research/subscription-semantics/，由 checker.py、19 组 fixtures、test_checker.py 和 run_examples.py 组成，使用 Python 标准库。checker.py 接受 --source、--target、--mapping 三个本地路径，可选 --output 指向尚不存在的新文件；没有 URL 参数、网络请求、转换器调用或客户端写入步骤。工具拒绝覆盖输入和既有报告。

使用 fixtures/01-preserved/ 下的 source.json、target.json、mapping.json 运行检查器，可得到投影等价结果。使用 fixtures/06-plugin-loss/ 的三份文件时，源节点的 obfs-local 与参数在目标中缺失，报告分别给出两个 changed 项。使用 fixtures/09-target-dns-route/ 时，节点字段相同，但新增的全局 DNS 与路由对象没有源格式可比语义，因此汇总为 incomplete。

退出码 0 表示本次投影等价，1 表示发现差异或尚未完成判断，2 表示输入、映射或本地读写错误。退出码 1 不是检查器崩溃。使用者应按照原因码回查本地字段和转换目标，再决定改动是否符合原任务，而不能将所有 changed 都解释为故障。

6. Linux 实验与可复现证据

本次运行使用 19 组人工编写的合成源、目标与映射文件。所有目标文件均为人工设定的比较对象，不是 Sub-Store、subconverter、sub-web 或 sing-box 的真实转换结果。样本使用标明 SYNTHETIC 的非真实秘密、示例域名及文档地址；运行没有对这些地址建立连接。

19 例均达到事先声明的预期：5 例汇总为 projection-equivalent，覆盖原值保留、DNS 大小写、IPv6 文本、可选空字段和节点重排；8 例为 differences-detected，覆盖密码改变、端口改变、插件丢失、未列入目标集合的插件、用量字段无投影、端口类型变化、缺少密码和协议改变；6 例为 incomplete，覆盖源策略扩展、目标 DNS／路由、未映射源节点、额外目标节点、未知扩展和非 ASCII 地址。

19 项单元测试全部通过，其中一项逐例核对上述 19 例的状态计数，其余检查重复 JSON 键、非有限数值、大小限制、版本约束、布尔端口、重复身份、多对一映射、遗漏映射、插件参数条件与启用插件时的必需参数字段、地址边界、无套接字调用以及报告不暴露输入值等行为。命令行错误输出和禁止覆盖输入／既有证据也经过实际子进程检查。

固定证据 evidence/run-2026-11-04.json 记录 Linux 与 Python 版本、执行时间、逐例结果及检查器、测试和样本文件的 SHA-256。run_examples.py 会重新调用命令行、核对预期并执行单元测试。19/19 和 19/19 表示这些已声明用例通过，不是对未知真实订阅总体的准确率、召回率或转换服务排名。

7. 讨论与局限

本方法的主要局限是投影范围。SIP008 不是完整路由配置，因此不能证明分组规则、DNS 策略、网络选择、复用和操作系统代理行为得到保留。配置字段字面相等也不证明密码正确、AEAD-2022 密钥长度合规、插件参数有效或目标客户端版本支持；这些需要后续 schema 校验与设备验收。

显式映射可以防止按数组位置误配，却仍可能由使用者声明错误对应关系。保守地保留未知会增加复核工作量；这是有限规则的可见代价。审阅日期固定的插件能力列表也可能随上游改变，适配器更新时必须同时更新来源、反例、测试与证据，不能仅替换日期。

后续可在独立授权范围内增加真实转换器的离线运行、更多协议适配器和客户端配置校验，但这些不属于当前结果。实际网络可用性仍应进入设备配置协议的目标访问、DNS、地址族与重连验收[1]。本文没有把语义差异检查当作安全认证或真实网络测试的替代。

8. 结论

本文将订阅转换后的人工核对落实为有限支持域内的可运行检查：明确节点对应、逐字段投影、受限等价规则、未知清单与不暴露配置值的报告。其价值在于把“文件生成成功”之后尚待判断的内容转化为可复核结果。公开合成案例、测试及带哈希的运行证据，使方法可以在 Linux 上重复执行，并为后续扩大支持范围保留可比较的基线。

复现材料

- 本地工具、模板与合成案例。包含源码、运行说明、合成输入、单元测试与本次 Linux 执行证据。

实现快照：8261a8b8e7a3。

参考文献

[1] Zhu, Long Quan (2026). 面向用户自主 AI 的设备配置协议：目标绑定、局部修复与证据验收. 10.5281/zenodo.23961041. 引用作者 Zhu, Long Quan: ORCID 0009-0004-4540-8082.

[2] Shadowsocks contributors (n.d.). SIP008 Online Configuration Delivery. https://shadowsocks.org/doc/sip008.html.

[3] SagerNet / sing-box contributors (n.d.). Shadowsocks outbound configuration. https://sing-box.sagernet.org/configuration/outbound/shadowsocks/.

[4] Bray, T. (2017). The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format (RFC 8259). 10.17487/RFC8259.

[5] Jackson, Daniel; Ladd, David A. (1994). Semantic Diff: a tool for summarizing the effects of modifications. 10.1109/ICSM.1994.336770.

[6] Eastlake 3rd, D. (2006). Domain Name System (DNS) Case Insensitivity Clarification (RFC 4343). 10.17487/RFC4343.

[7] Kawamura, S.; Kawashima, M. (2010). A Recommendation for IPv6 Address Text Representation (RFC 5952). 10.17487/RFC5952.

配套技术文献：设备配置协议 · 10.5281/zenodo.23961041；

© 2026 Long Quan Zhu. MIT License. 项目：fanqiang.guide。本报告以独立技术文献发布。